

30

Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = ax^2$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

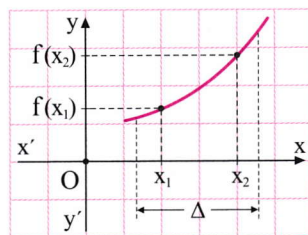
30.1 Μονοτονία συνάρτησης

Γνησίως αύξουσα συνάρτηση

Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως αύξουσα** (συμβολικά $f \nearrow$) σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ , τότε καθώς το x «κινείται» στο Δ από αριστερά προς τα δεξιά, η γραφική παράσταση της f «ανεβαίνει».

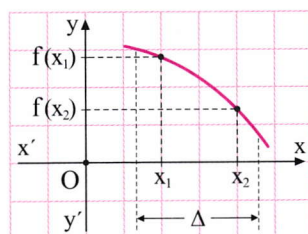


Γνησίως φθίνουσα συνάρτηση

Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως φθίνουσα** (συμβολικά $f \searrow$) σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ , τότε καθώς το x «κινείται» στο Δ από αριστερά προς τα δεξιά, η γραφική παράσταση της f «κατεβαίνει».



Μια συνάρτηση που είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σε διάστημα Δ λέγεται **γνησίως μονότονη** στο Δ .

Εφαρμογή

Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της συνάρτησης f , της οποίας η γραφική παράσταση C_f φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Λύση

Όπως προκύπτει από τη γραφική παράσταση στο διπλανό σχήμα, η συνάρτηση f είναι:

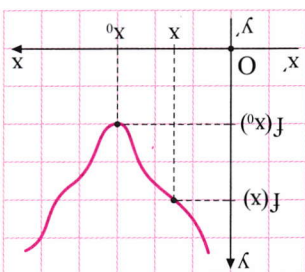
- γνησίως αύξουσα στο διάστημα: $[-3, -1]$
- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα: $[-1, 3]$
- γνησίως αύξουσα στο διάστημα: $[3, 5]$

30.2 Ακρότατα συνάρτησης

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A παρουσιάζει **ολικό ελάχιστο** ή **απλά ελάχιστο** στο $x_0 \in A$ όταν:

$$f(x) \geq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

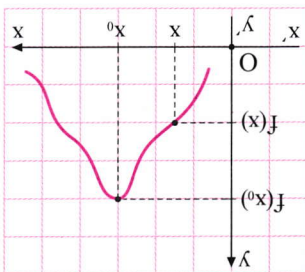
Το $x_0 \in A$ λέγεται **θέση ελάχιστου**, ενώ η τιμή $f(x_0)$ λέγεται **ολικό ελάχιστο** ή **απλά ελάχιστο** της συνάρτησης f και το συμβολίζουμε με $\min(x)$.



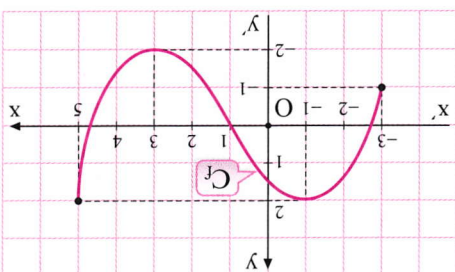
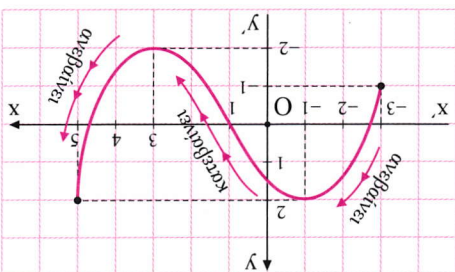
Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A παρουσιάζει **ολικό μέγιστο** ή **απλά μέγιστο** στο $x_0 \in A$ όταν:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in A$$

Το $x_0 \in A$ λέγεται **θέση μέγιστου**, ενώ η τιμή $f(x_0)$ λέγεται **ολικό μέγιστο** ή **απλά μέγιστο** της συνάρτησης f και το συμβολίζουμε με $\max(x)$.

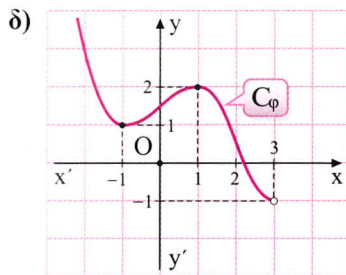
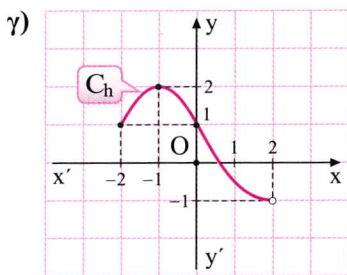
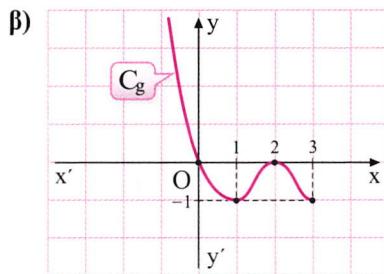
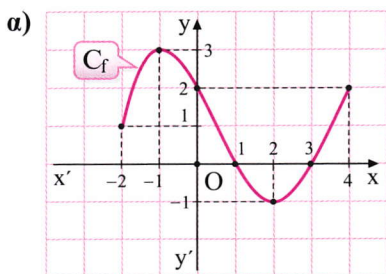


Το (ολικό) μέγιστο και το (ολικό) ελάχιστο μιας συνάρτησης f λέγονται **ολικά ακρότατα** της f .



Εφαρμογή

Να προσδιορίσετε τα ολικά ακρότατα, καθώς και τις θέσεις των ακροτάτων αυτών, των συναρτήσεων f, g, h και φ , των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν.



Λύση

- α) Η συνάρτηση f έχει μέγιστο το 3 στη θέση $x_1 = -1$ και ελάχιστο το -1 στη θέση $x_2 = 2$.
- β) Η συνάρτηση g έχει ελάχιστο το -1 στις θέσεις $x_1 = 1$ και $x_2 = 3$, ενώ δεν έχει μέγιστο.
- γ) Η συνάρτηση h έχει μέγιστο το 2 στη θέση $x_0 = -1$, ενώ δεν έχει ελάχιστο.
- δ) Η συνάρτηση φ δεν έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο.

Από τα προηγούμενα παραδείγματα προκύπτει ότι μια συνάρτηση:

- μπορεί να έχει και μέγιστο και ελάχιστο (π.χ. η f),
- μπορεί να έχει ελάχιστο και να μην έχει μέγιστο (π.χ. η g),
- μπορεί να έχει μέγιστο και να μην έχει ελάχιστο (π.χ. η h),
- μπορεί να μην έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο, δηλαδή να μην έχει ακρότατα (π.χ. η φ).

Τέλος, μπορεί μια συνάρτηση να παρουσιάζει κάποιο ακρότατο σε περισσότερες από μία θέσεις (π.χ. η g).

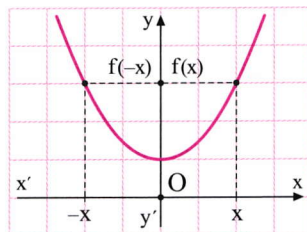
30.3 Συμμετρίες συνάρτησης

Άρτια συνάρτηση

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **άρτια** όταν ισχύουν οι συνθήκες:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης έχει **άξονα συμμετρίας τον άξονα y/y'** .

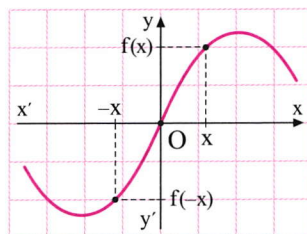


Περιττή συνάρτηση

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **περιττή** όταν ισχύουν οι συνθήκες:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = -f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Η γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης έχει **κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων**.



Όταν εξετάζουμε αν μια συνάρτηση είναι άρτια ή περιττή, λέμε ότι εξετάζουμε τη συνάρτηση **ως προς τις συμμετρίες**.

Σύνολα συμμετρικά ως προς το μηδέν

Για να ικανοποιείται η συνθήκη «για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ », πρέπει το πεδίο ορισμού A να είναι, όπως λέμε, **συμμετρικό ως προς το μηδέν**. Τέτοια σύνολα είναι, για παράδειγμα, τα επόμενα:

- $(-a, a)$
- $(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$
- $(-\beta, -a) \cup (a, \beta)$
- $\mathbb{R} - \{a, -a\}$
- $\mathbb{R}^*$ κ.λπ.
- $[-a, a]$
- $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$
- $[-\beta, -a] \cup [a, \beta]$
- $(-a, a) - \{\beta, -\beta\}$

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

α) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{4 - |x|}}$

β) $g(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 - 9}$

Λύση

α) Η $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{4-|x|}}$ ορίζεται όταν:

$$4 - |x| > 0 \Leftrightarrow |x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = (-4, 4)$$

- Παρατηρούμε ότι το σύνολο $A = (-4, 4)$ είναι συμμετρικό ως προς το μηδέν, δηλαδή για κάθε $x \in (-4, 4)$ και το $-x \in (-4, 4)$.
- Θέτουμε όπου x το $-x$ και έχουμε:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{\sqrt{4-|-x|}} = \frac{x^2}{\sqrt{4-|x|}} = f(x)$$

Επομένως η f είναι **άρτια**.

β) Η $g(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 - 9}$ ορίζεται όταν:

$$x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 9 \Leftrightarrow x \neq \pm 3$$

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο:

$$A = (-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, +\infty) = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$$

- Παρατηρούμε ότι το σύνολο $A = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$ είναι συμμετρικό ως προς το μηδέν, δηλαδή για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$ και το $-x \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$.
- Θέτουμε όπου x το $-x$ και έχουμε:

$$g(-x) = \frac{(-x)^3 - (-x)}{(-x)^2 - 9} = \frac{-x^3 + x}{x^2 - 9} = \frac{-(x^3 - x)}{x^2 - 9} = -\frac{x^3 - x}{x^2 - 9} = -g(x)$$

Επομένως η g είναι **περιττή**.

Για να εξετάσουμε αν μια συνάρτηση f είναι **άρτια** ή **περιττή**, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού A της f .
- Εξετάζουμε αν το A είναι συμμετρικό ως προς το μηδέν, δηλαδή αν για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$.
- Βρίσκουμε το $f(-x)$, θέτοντας στον τύπο της f όπου x το $-x$, και έχουμε:
 - ▶ αν $f(-x) = f(x)$, τότε η f είναι **άρτια**,
 - ▶ αν $f(-x) = -f(x)$, τότε η f είναι **περιττή**.

30.4 Τι είναι η μελέτη συνάρτησης;

Απάντηση

Μελέτη συνάρτησης είναι μια διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να χαράξουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Για τη μελέτη μιας συνάρτησης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

- Βρίσκουμε το **πεδίο ορισμού** της συνάρτησης.
- Εξετάζουμε αν υπάρχουν **συμμετρίες**, δηλαδή αν η συνάρτηση είναι **άρτια** ή **περιττή**.
- Εξετάζουμε τη **μονοτονία** της συνάρτησης.
- Βρίσκουμε τα **ακρότατα** της συνάρτησης.
- Εξετάζουμε τη «συμπεριφορά» της συνάρτησης για **απολύτως μεγάλες τιμές** του x .
- Κάνουμε έναν **πίνακα τιμών** και σχεδιάζουμε τη **γραφική παράσταση**.

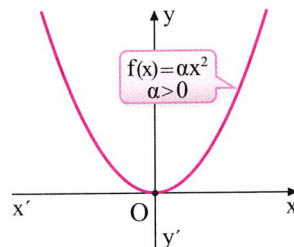
30.5 Μελέτη συναρτήσεων της μορφής $f(x) = ax^2$ με $a \neq 0$

$f(x) = ax^2$ με $a > 0$

Για τη συνάρτηση $f(x) = ax^2$, με $a > 0$, ισχύουν τα εξής:

- Έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.
- Είναι άρτια, δηλαδή η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα y/y' .
- Είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.
- Παρουσιάζει στο $x_0 = 0$ ελάχιστο, το $f(0) = 0$.
- Όταν το x μεγαλώνει απεριόριστα ή όπως λέμε το x τείνει στο $+\infty$ (συμβολικά $x \rightarrow +\infty$), το $f(x) = ax^2$ μεγαλώνει γρηγορότερα, τείνοντας κι αυτό στο $+\infty$ ($f(x) \rightarrow +\infty$). Αντίστοιχα, όταν $x \rightarrow -\infty$, τότε το $f(x) \rightarrow +\infty$.
- Τα προηγούμενα συμπεράσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, με τη βοήθεια του οποίου σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της $f(x) = ax^2$ με $a > 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = ax^2$ με $a > 0$	$+\infty$	0 ελάχιστο	$+\infty$

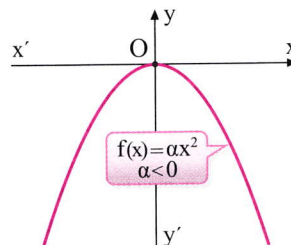


$f(x) = ax^2$ με $a < 0$

Για τη συνάρτηση $f(x) = ax^2$, με $a < 0$, ισχύουν τα εξής:

- Έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.
- Είναι άρτια, δηλαδή η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα y/y' .
- Είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$.
- Παρουσιάζει στο $x_0 = 0$ μέγιστο, το $f(0) = 0$.
- Όταν $x \rightarrow +\infty$, τότε το $f(x) \rightarrow -\infty$. Όταν $x \rightarrow -\infty$, τότε το $f(x) \rightarrow -\infty$.
- Τα προηγούμενα συμπεράσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, με τη βοήθεια του οποίου σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της $f(x) = ax^2$ με $a < 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = ax^2$ με $a < 0$	$-\infty$	0 μέγιστο	$-\infty$



Επισημάνσεις

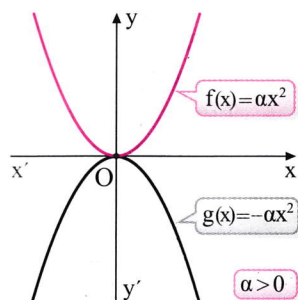
- Η γραφική παράσταση της $f(x) = ax^2$, με $a \neq 0$, είναι μια καμπύλη που ονομάζεται **παραβολή**, το σημείο $O(0, 0)$ είναι η **κορυφή** της παραβολής και ο άξονας $y'y$ είναι ο **άξονας συμμετρίας** της παραβολής.

- Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = ax^2 \quad \text{και} \quad g(x) = -ax^2$$

με $a \neq 0$, είναι δύο παραβολές συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$.

- Καθώς μεγαλώνει η $|a|$, η παραβολή (η γραφική παράσταση της $f(x) = ax^2$) «πλησιάζει» τον άξονα $y'y$.



Εφαρμογή

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f_1(x) = 2x^2, \quad f_2(x) = \frac{1}{2}x^2, \quad f_3(x) = -\frac{1}{2}x^2 \quad \text{και} \quad f_4(x) = -2x^2$$

Λύση

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f_1, f_2, f_3 και f_4 φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Παρατηρούμε ότι:

- Οι γραφικές παραστάσεις των:

$$f_1(x) = 2x^2 \quad \text{και} \quad f_4(x) = -2x^2$$

όπως και των:

$$f_2(x) = \frac{1}{2}x^2 \quad \text{και} \quad f_3(x) = -\frac{1}{2}x^2$$

είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$.

- Ισχύει ότι:

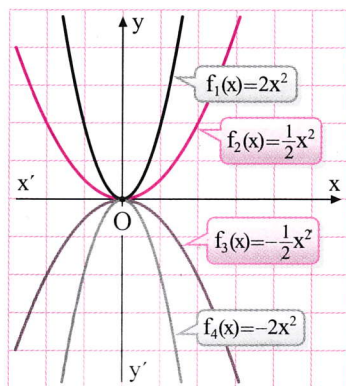
$$|2| > \left| \frac{1}{2} \right| \quad \text{και} \quad |-2| > \left| -\frac{1}{2} \right|$$

άρα οι γραφικές παραστάσεις των:

$$f_1(x) = 2x^2 \quad \text{και} \quad f_4(x) = -2x^2$$

«πλησιάζουν» πιο πολύ τον άξονα $y'y$ από τις γραφικές παραστάσεις των:

$$f_2(x) = \frac{1}{2}x^2 \quad \text{και} \quad f_3(x) = -\frac{1}{2}x^2$$

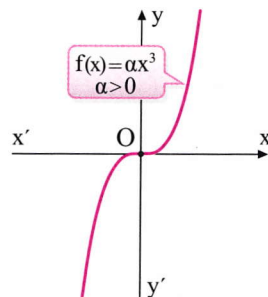


30.6 Μελέτη συναρτήσεων της μορφής $f(x) = ax^3$ με $a \neq 0$

$f(x) = ax^3$ με $a > 0$

Για τη συνάρτηση $f(x) = ax^3$, με $a > 0$, ισχύουν τα εξής:

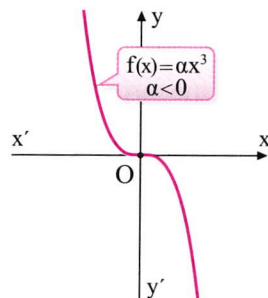
- Έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.
- Είναι περιττή, οπότε η γραφική της παράσταση έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων.
- Είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
- Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, δεν έχει ακρότατα.
- Για $x \rightarrow +\infty$, το $f(x) = ax^3 \rightarrow +\infty$.
- Για $x \rightarrow -\infty$, το $f(x) = ax^3 \rightarrow -\infty$.
- Η γραφική παράσταση της $f(x) = ax^3$, με $a > 0$, έχει τη μορφή που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



$f(x) = ax^3$ με $a < 0$

Για τη συνάρτηση $f(x) = ax^3$, με $a < 0$, ισχύουν τα εξής:

- Έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.
- Είναι περιττή, οπότε η γραφική της παράσταση έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων.
- Είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.
- Αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, δεν έχει ακρότατα.
- Για $x \rightarrow +\infty$, το $f(x) = ax^3 \rightarrow -\infty$.
- Για $x \rightarrow -\infty$, το $f(x) = ax^3 \rightarrow +\infty$.
- Η γραφική παράσταση της $f(x) = ax^3$, με $a < 0$, έχει τη μορφή που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Επισημάνσεις

- Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = ax^3$$

και:

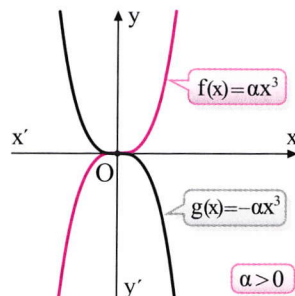
$$g(x) = -ax^3$$

είναι καμπύλες συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'y'$.

- Καθώς μεγαλώνει η $|a|$, η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = ax^3$$

«πλησιάζει» τον άξονα $y'y'$.



Εφαρμογή

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

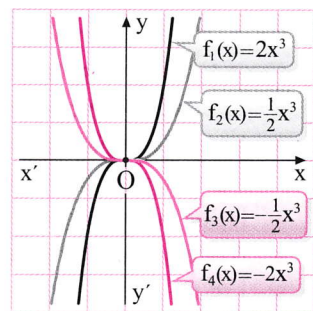
$$f_1(x) = 2x^3, \quad f_2(x) = \frac{1}{2}x^3, \quad f_3(x) = -\frac{1}{2}x^3 \quad \text{και} \quad f_4(x) = -2x^3$$

Λύση

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f_1, f_2, f_3 και f_4 φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

Παρατηρούμε ότι:

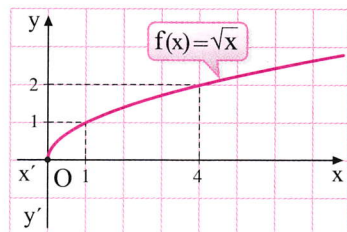
- Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f_1(x) = 2x^3$ και $f_2(x) = \frac{1}{2}x^3$ είναι συμμετρικές των γραφικών παραστάσεων των $f_4(x) = -2x^3$ και $f_3(x) = -\frac{1}{2}x^3$ ως προς τον άξονα $x'x$.
- Ισχύει ότι $|2| > \left|\frac{1}{2}\right|$ και $|-2| > \left|-\frac{1}{2}\right|$, άρα οι γραφικές παραστάσεις των $f_1(x) = 2x^3$ και $f_4(x) = -2x^3$ «πλησιάζουν» περισσότερο τον άξονα $y'y$ απ' ό,τι οι γραφικές παραστάσεις των $f_2(x) = \frac{1}{2}x^3$ και $f_3(x) = -\frac{1}{2}x^3$.



30.7 Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$

Για τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ ισχύουν τα εξής:

- Η συνάρτηση f ορίζεται για κάθε $x \geq 0$, άρα το πεδίο ορισμού της είναι το διάστημα $A = [0, +\infty)$.
- Το πεδίο ορισμού $[0, +\infty)$ δεν είναι συμμετρικό ως προς το μηδέν (για παράδειγμα $1 \in [0, +\infty)$, ενώ $-1 \notin [0, +\infty)$). Άρα η $f(x) = \sqrt{x}$ δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή. Συνεπώς η γραφική παράσταση δεν παρουσιάζει καμία συμμετρία.
- Είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.
- Η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο στο $x_0 = 0$, το $f(0) = 0$.
- Για $x \rightarrow +\infty$, το $f(x) = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$.
- Η γραφική παράσταση της $f(x) = \sqrt{x}$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



30.8 Γραφική παράσταση συνάρτησης που αποτελείται από τμήματα γραφικών παραστάσεων γνωστών συναρτήσεων

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 8, & \text{αν } x < -2 \\ x^2, & \text{αν } -2 \leq x \leq 2 \\ -2x + 8, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης:

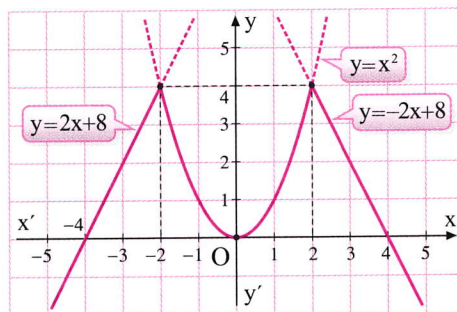
- να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή,
- να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f ,
- να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

Λύση

α) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f αποτελείται από τμήματα των γραφικών παραστάσεων των:

$$y = 2x + 8, \quad y = x^2 \quad \text{και} \quad y = -2x + 8$$

Η γραφική παράσταση της f φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



β) i) Η γραφική παράσταση της f είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$, άρα η f είναι άρτια.

ii) Η συνάρτηση f είναι:

- γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, -2]$ και $[0, 2]$,
- γνησίως φθίνουσα σε καθένα από τα διαστήματα $[-2, 0]$ και $[2, +\infty)$.

iii) Η συνάρτηση f :

- έχει μέγιστο το 4 στις θέσεις $x_1 = -2$ και $x_2 = 2$,
- δεν έχει ελάχιστο.

30.9 Προσδιορισμός παραμέτρων

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$:

α) η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = (|2\lambda - 7| - 3)x^2$ είναι παραβολή που παρουσιάζει μέγιστο,

β) η συνάρτηση $f(x) = (\lambda^2 - 3\lambda - 4)x^3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = (|2\lambda - 7| - 3)x^2$ είναι της μορφής:

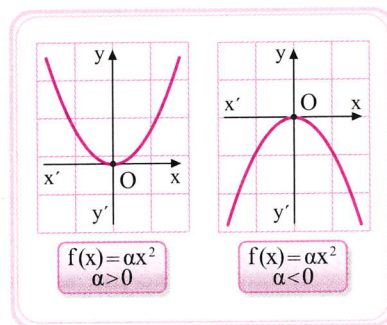
$$f(x) = ax^2$$

και παρουσιάζει μέγιστο όταν $a < 0$, δηλαδή όταν:

$$|2\lambda - 7| - 3 < 0 \Leftrightarrow |2\lambda - 7| < 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3 < 2\lambda - 7 < 3 \Leftrightarrow 4 < 2\lambda < 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 < \lambda < 5$$



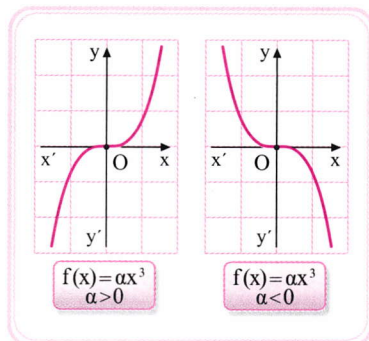
β) Η συνάρτηση $f(x) = (\lambda^2 - 3\lambda - 4)x^3$ είναι της μορφής:

$$f(x) = ax^3$$

και είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ όταν $a > 0$, δηλαδή όταν:

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 > 0 \Leftrightarrow (\lambda < -1 \text{ ή } \lambda > 4)$$

λ	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$\lambda^2 - 3\lambda - 4$		+	-	+



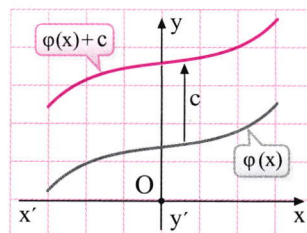
30.10 Κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης

Γραφική παράσταση των συναρτήσεων $\varphi(x) \pm c$ με $c > 0$

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x) + c \quad \text{με } c > 0$$

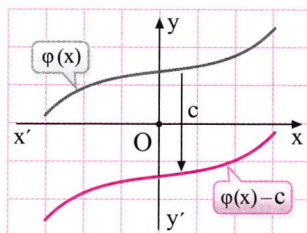
προκύπτει από μια **κατακόρυφη μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα πάνω**.



- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x) - c \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει από μια **κατακόρυφη μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα κάτω**.



Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = |x|$, $g(x) = |x| + 2$ και $h(x) = |x| - 2$ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Λύση

Η γραφική παράσταση της $f(x) = |x|$, όπως έχουμε δει σε προηγούμενη ενότητα, είναι αυτή που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

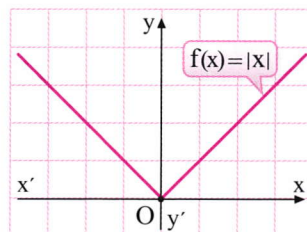
- Η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = |x| + 2 \Leftrightarrow g(x) = f(x) + 2$$

προκύπτει από μια **κατακόρυφη μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της:

$$f(x) = |x|$$

κατά 2 μονάδες **προς τα πάνω**.



- Η γραφική παράσταση της:

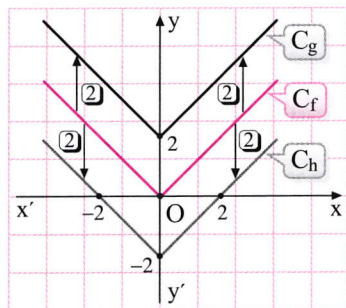
$$h(x) = |x| - 2 \Leftrightarrow h(x) = f(x) - 2$$

προκύπτει από μια **κατακόρυφη μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της:

$$f(x) = |x|$$

κατά 2 μονάδες **προς τα κάτω**.

Οι C_g και C_h φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



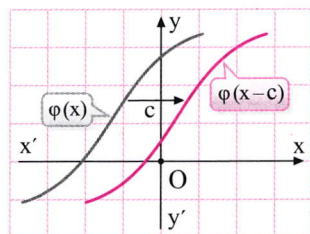
30.11 Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης

Γραφική παράσταση των συναρτήσεων $\varphi(x \pm c)$ με $c > 0$

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x - c) \quad \text{με } c > 0$$

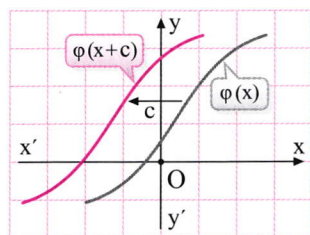
προκύπτει από μια **οριζόντια μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα δεξιά**.



- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x + c) \quad \text{με } c > 0$$

προκύπτει από μια **οριζόντια μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της $\varphi(x)$ κατά c μονάδες **προς τα αριστερά**.



Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = |x|$, $g(x) = |x - 2|$ και $h(x) = |x + 2|$ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

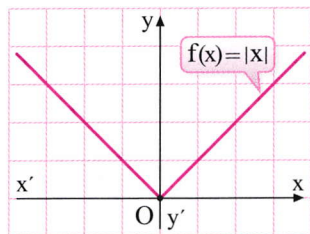
Λύση

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |x|$ είναι αυτή που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

- Η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = |x - 2| \Leftrightarrow g(x) = f(x - 2)$$

προκύπτει από μια **οριζόντια μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της $f(x) = |x|$ κατά 2 μονάδες **προς τα δεξιά**.



- Η γραφική παράσταση της:

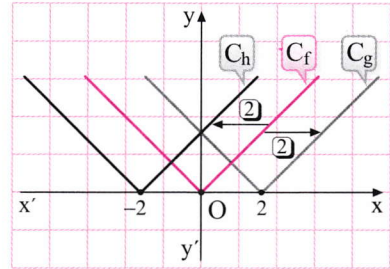
$$h(x) = |x + 2| \Leftrightarrow h(x) = f(x + 2)$$

προκύπτει από μια **οριζόντια μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της:

$$f(x) = |x|$$

κατά 2 μονάδες **προς τα αριστερά**.

Οι C_g και C_h φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



30.12 Συνδυασμός μετατοπίσεων

Γραφική παράσταση των συναρτήσεων $f(x) = \varphi(x \pm c) \pm d$ με $c, d > 0$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |x - 1| - 2$.

Λύση

Αρχικά θα σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = |x - 1|$, η οποία προκύπτει από μια **οριζόντια μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της $h(x) = |x|$ **κατά 1 μονάδα προς τα δεξιά**.

Στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της $f(x) = |x - 1| - 2$, η οποία προκύπτει από μια **κατακόρυφη μετατόπιση** της γραφικής παράστασης της $g(x) = |x - 1|$ **κατά 2 μονάδες προς τα κάτω**.

Η γραφική παράσταση της:

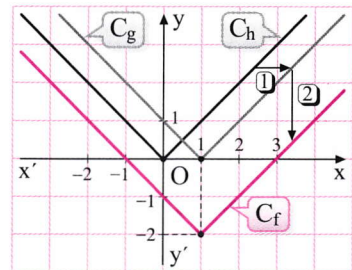
$$f(x) = |x - 1| - 2$$

όπως προκύπτει από τις δύο παραπάνω μετατοπίσεις, φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \varphi(x \pm c) \pm d \quad \text{με } c, d > 0$$

προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση (δεξιά ή αριστερά) της γραφικής παράστασης της φ κατά c μονάδες και στη συνέχεια από μια κατακόρυφη μετατόπιση (πάνω ή κάτω) κατά d μονάδες.



30.13 Μετατόπιση των γραφικών παραστάσεων των $f(x) = ax^2$ και $f(x) = ax^3$

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^2$ και $g(x) = (x - 2)^2$

β) $f(x) = -x^2$ και $g(x) = -x^2 + 3$

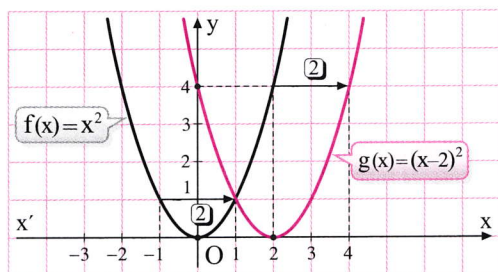
γ) $f(x) = x^3$ και $g(x) = (x + 2)^3 - 1$

Λύση

α) Για τις συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = (x - 2)^2$ ισχύει ότι:

$$g(x) = f(x - 2)$$

Άρα η γραφική παράσταση της g προκύπτει από τη γραφική παράσταση της f με οριζόντια μετατόπιση κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά. Οι C_f και C_g φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



β) Για τις συναρτήσεις:

$$f(x) = -x^2$$

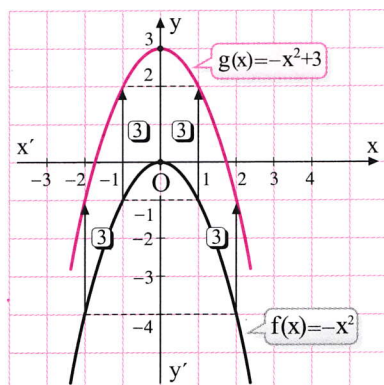
και:

$$g(x) = -x^2 + 3$$

ισχύει ότι:

$$g(x) = f(x) + 3$$

Άρα η γραφική παράσταση της g προκύπτει από τη γραφική παράσταση της f με κατακόρυφη μετατόπιση κατά 3 μονάδες προς τα πάνω. Οι C_f και C_g φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



γ) Για τις συναρτήσεις:

$$f(x) = x^3$$

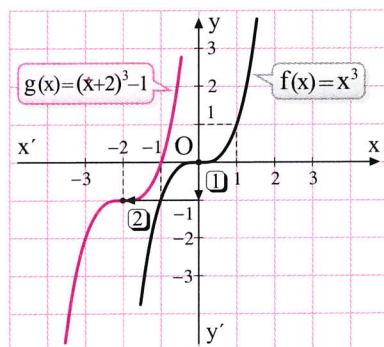
και:

$$g(x) = (x+2)^3 - 1$$

ισχύει ότι:

$$g(x) = f(x+2) - 1$$

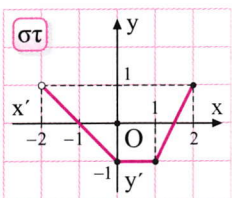
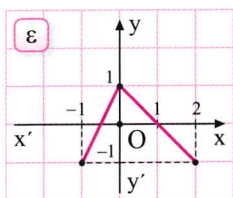
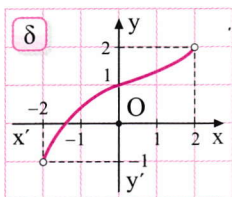
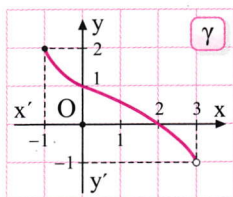
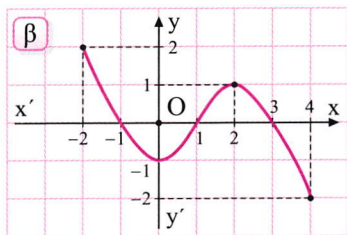
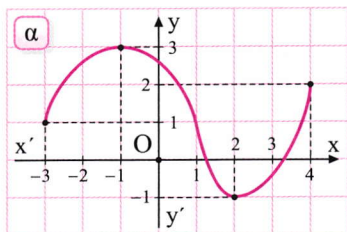
Άρα η γραφική παράσταση της g προκύπτει από τη γραφική παράσταση της f με δύο διαδοχικές μετατοπίσεις κατά 1 μονάδα προς τα κάτω και κατά 2 μονάδες προς τα αριστερά.



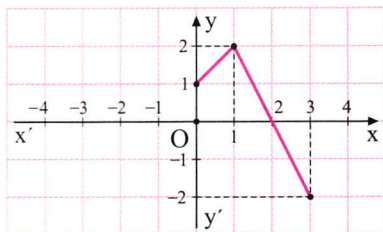
Θέματα προς απάντηση

Μονοτονία - Ακρότατα - Συμμετρίες - Μετατοπίσεις

30.14 Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα των συναρτήσεων που ακολουθούν, με τη βοήθεια των γραφικών τους παραστάσεων:

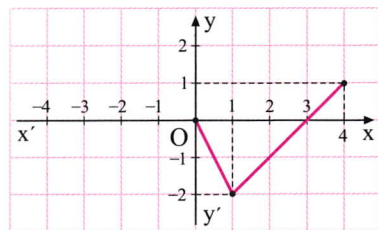


30.15 Δίνεται άρτια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $[-3, 3]$, της οποίας τμήμα της γραφικής παράστασης φαίνεται στο επόμενο σχήμα.



- α) Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f .
- β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

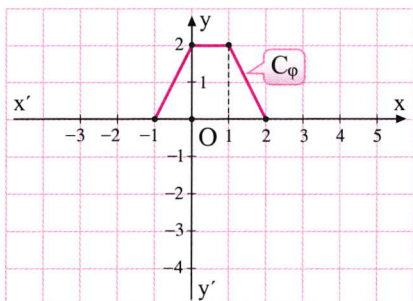
30.16 Δίνεται περιττή συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $[-4, 4]$, της οποίας τμήμα της γραφικής παράστασης φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.



- α) Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f .
- β) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f , καθώς και τις θέσεις τους.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

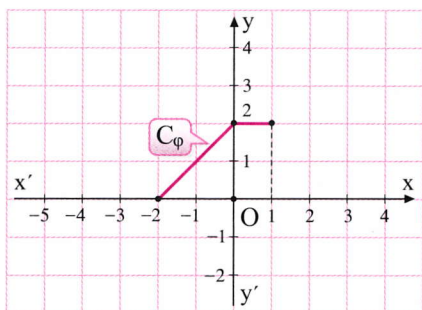
30.17 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης φ .



Στο συγκεκριμένο σύστημα συντεταγμένων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \varphi(x - 3)$ β) $g(x) = \varphi(x + 2)$
 γ) $h(x) = \varphi(x) + 1$ δ) $t(x) = \varphi(x) - 3$

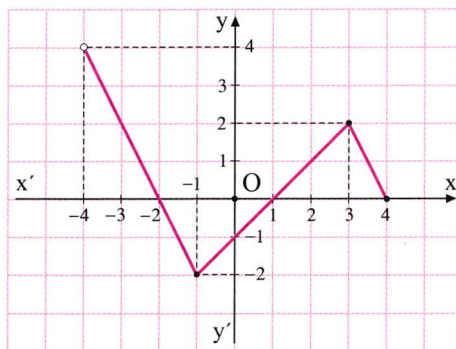
30.18 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης φ .



Στο συγκεκριμένο σύστημα συντεταγμένων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \varphi(x + 2) + 1$
 β) $g(x) = \varphi(x - 1) - 1$

30.19 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
 β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
 γ) Να λύσετε τις ανισώσεις:
 i) $f(x) > 0$ ii) $f(x) < 2$
 δ) Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της f .
 ε) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

Μελέτη και γραφική παράσταση της $f(x) = ax^2$ με $a \neq 0$ - Προσδιορισμός παραμέτρων

30.20 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = (a^2 - 6a + 11)x^2$$

διέρχεται από το σημείο $M(-3, 18)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
 β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών της f :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

- γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

30.21 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

- α) $f(x) = (|\lambda - 2| - 5)x^2$ είναι παραβολή που παρουσιάζει μέγιστο,
 β) $g(x) = (\lambda^2 - 3\lambda - 4)x^2$ είναι παραβολή που παρουσιάζει ελάχιστο.

30.22 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

- α) $f(x) = (\lambda^2 - 9)x^2$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$,

- β) $f(x) = (\lambda^2 - 4\lambda)x^2$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$,
 γ) $f(x) = (3 - |\lambda + 2|)x^2$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$,
 δ) $f(x) = (9 - |5 - 2\lambda|)x^2$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$.

30.23 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = (\lambda^2 - 4\lambda + 3)x^2 \quad \text{και}$$

$$g(x) = (|\lambda - 5| - 1)x^2 \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

Η C_f είναι παραβολή που παρουσιάζει μέγιστο και η C_g διέρχεται από το σημείο $M(-2, 8)$.

- α) Να βρείτε την τιμή του λ .
 β) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

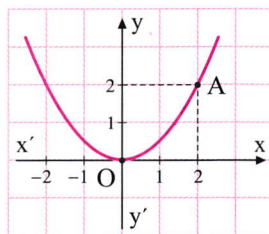
30.24 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 - x^3}{x - 1}$$

30.25 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^4 + ax^2}{x^2 - 4}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-1, 1)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να βρείτε το λ , ώστε το σημείο $N(\lambda - 3, 3\lambda + 1)$ να ανήκει στη C_f .

30.26 Δίνεται η παραβολή του διπλανού σχήματος, η οποία διέρχεται από το σημείο $A(2, 2)$. Να βρείτε:



- α) την εξίσωση της παραβολής,
 β) το σημείο της παραβολής με τετμημένη -4 ,
 γ) τα σημεία της παραβολής με τεταγμένη 18,
 δ) τον αριθμό λ , ώστε το σημείο $M(\lambda + 2, 4\lambda)$ να ανήκει στην παραπάνω παραβολή.

Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων πολλαπλού τύπου

30.27 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & \text{αν } x \leq 0 \\ 2x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τα σημεία της C_f με τεταγμένη 2.
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

30.28 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } -1 \leq x \leq 2 \\ -2x + 8, & \text{αν } 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

30.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 6, & \text{αν } -6 \leq x \leq -2 \\ \frac{1}{2}x^3, & \text{αν } -2 < x < 2 \\ -x + 6, & \text{αν } 2 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
 δ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 ε) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

30.30 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{αν } |x| \leq 2 \\ 4x - 12, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

- β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .
 ε) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$f(x) = a$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

30.31 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2}}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

30.32 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2|x|$.

Μετατόπιση γραφικών παραστάσεων

30.33 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = x^2$ και $g(x) = (x+2)^2$
 β) $f(x) = -x^2$ και $g(x) = -x^2 - 1$
 γ) $f(x) = x^2$ και $g(x) = (x-2)^2 + 1$

30.34 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = x^3$ και $g(x) = (x+1)^3$
 β) $f(x) = -x^3$ και $g(x) = -x^3 + 2$
 γ) $f(x) = x^3$ και $g(x) = (x-3)^3 + 2$

30.35 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \sqrt{x}$ και $g(x) = \sqrt{x-2}$
 β) $f(x) = -\sqrt{x}$ και $g(x) = -\sqrt{x} + 1$
 γ) $f(x) = \sqrt{x}$ και $g(x) = \sqrt{x+2} - 1$

30.36 Δίνεται η $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax - 1$ για την οποία ισχύει $f(-1) + f(3) = 0$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

30.37 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{|x|^3 + 4a}{|x| + 2} + a|x|$,

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-1, 5)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
 β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

30.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)^3, & \text{αν } x \leq 0 \\ -x^2 + 8, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

για την οποία ισχύει $f(f(3)) = 1$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

30.39 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x^2 - 4|$.

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Αν για τον πραγματικό αριθμό λ ισχύει ότι $|\lambda - 2| < 2$, να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = \lambda$.

Συνδυαστικά θέματα

30.40 Δίνεται η συνάρτηση:

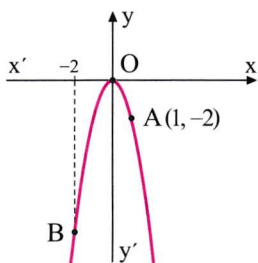
$$f(x) = x^2 + x - (x+a)|x|$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-3, 18)$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
 β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
 γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
 δ) Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .

30.41 Δίνεται η παραβολή του διπλανού σχήματος. Να βρείτε:

- την εξίσωση της παραβολής,
- τις συντεταγμένες του σημείου B,
- την εξίσωση της ευθείας ϵ που διέρχεται από τα σημεία A και B,
- το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία ϵ με τους άξονες $x'x$ και $y'y$,
- ευθεία ζ παράλληλη στην ϵ , η οποία έχει ένα μόνο κοινό σημείο με την παραβολή.



30.42 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ και έστω A και B τα σημεία της C_f με τετμημένες -2 και 4 αντίστοιχα.

- Να βρείτε τις τεταγμένες των σημείων A και B.
- Έστω ϵ η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία A και B.
 - Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ϵ .
 - Να σχεδιάσετε τη C_f και την ευθεία ϵ στο ίδιο σύστημα αξόνων.
- Με τη βοήθεια των παραπάνω γραφικών παραστάσεων να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{1}{2}x^2 < x + 4$$

δ) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το προηγούμενο συμπέρασμα.

30.43 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{αν } x < 2 \\ 2x - 8, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

- Να σχεδιάσετε τη C_f .
- Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
- Έστω A και B τα σημεία της C_f με τετμημένες 6 και 1 αντίστοιχα. Θεωρούμε και την ευθεία ϵ που διέρχεται από τα σημεία A και B.
 - Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ϵ και να τη σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων με τη C_f .
 - Να βρείτε το κοινό σημείο Γ (διαφορετικό των A και B) της C_f και της ευθείας ϵ .
- Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > x - 2$.

30.44 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } x \geq -2 \\ 4, & \text{αν } x < -2 \end{cases} \quad \text{και} \quad g(x) = |x + 2|$$

- Να γράψετε τον τύπο της g χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.
- Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.
- Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < g(x)$.